AMD Spartan™ UltraScale+™ アーキテクチャ: トランシーバー

2025.2

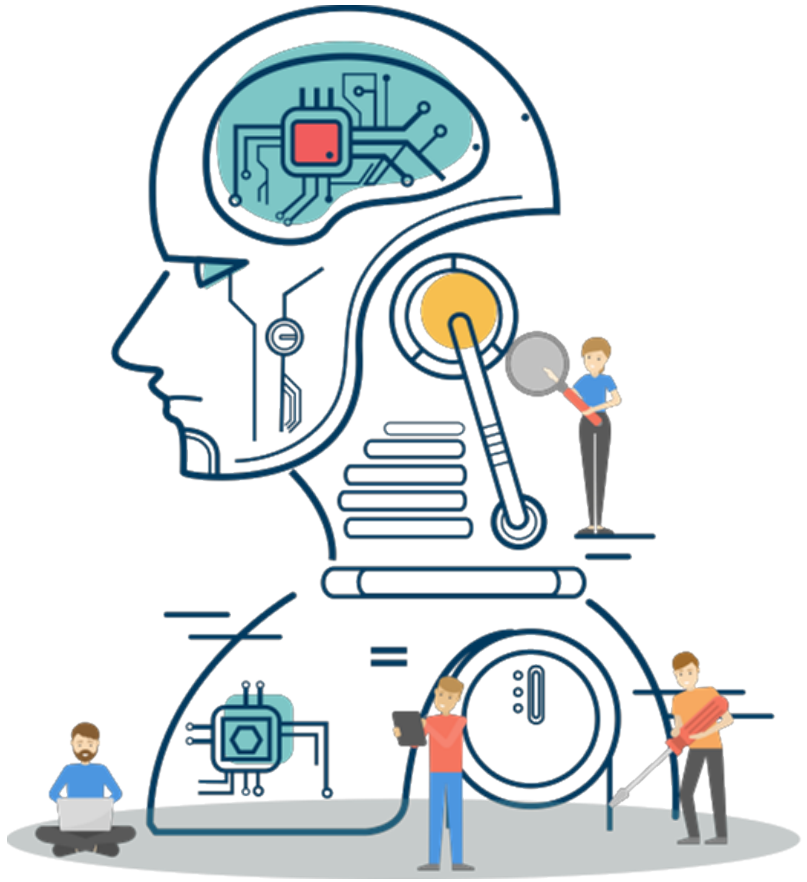
AMD
together we advance_

目標

このモジュールを修了すると、次のことができるようになります。

目的 01

従来の UltraScale™ アーキテクチャと比較して、AMD Spartan™ UltraScale+ ™ トランシーバー* の進化と特長について説明してください



*このモジュールで説明する一部の機能は、将来のリリースでツールでサポートされる予定です

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

トランシーバーの課題

- 帯域幅に対する需要
- パラレル インターフェイスからシリアル インターフェイスに移行し、ピン数の削減、クロックの改善、コスト削減、EMI の最小化などの利点を活用
- メリットは、トランシーバーの顧客や開発者にとっても課題です

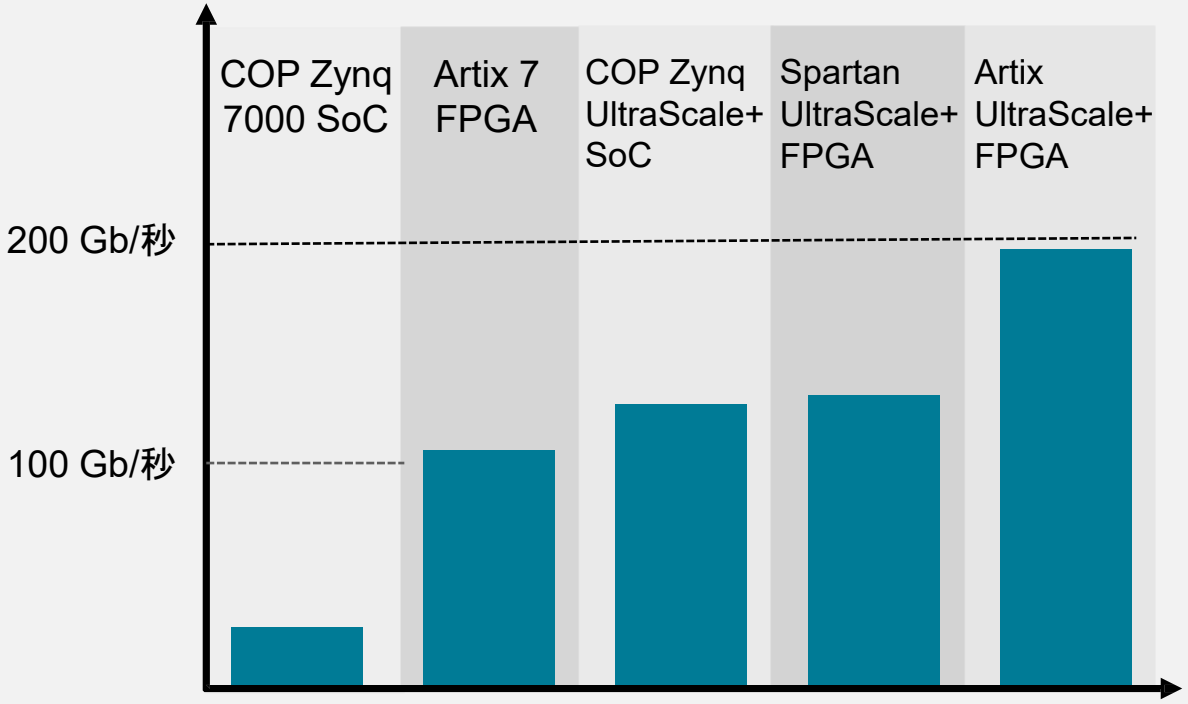
プログラマブル システム統合	システム パフォーマンスの向上	BOM コスト削減	総消費電力削減	設計生産性を加速
より柔軟なリンク。サポートするプロトコルの数が増えました	ライン レート要件は増加し続けており、チャネル障害を悪化させています	機能をボードから FPGA に引き出すには、より多くの I/O が必要	システム レベルの電力要件が厳しくなる中、高出力トランシーバーが省電力の対象となっています	シリアル デザインには労働力がかかり、電源レイアウト、シミュレーション、システム内での調整が必要

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

ポートフォリオの拡充

Spartan™ UltraScale+ ™ デバイスには GTH トランシーバーのみが搭載されています

トランシーバー帯域幅の集約



ファミリ別のトランシーバ タイプ

ファミリ	トランシーバー				
タイプ 最高速度	GTP 6.6 Gb/s	GTX 12.5 Gb/s	GTY 32.75 Gb/s	PS-GTR 6.6 Gb/s	GTH 16.3 Gb/s
Artix 7 FPGA	✓				
Artix UltraScale+ FPGA			✓**		✓
Spartan UltraScale+ FPGA					✓
Zynq™ 7000 SoC	✓	✓			
Zynq UltraScale+ MPSoC				✓	✓ **

**COP Zynq UltraScale+ (ZU3T) は 12.5 Gbps で最大 8 個の GTH をサポートし、Artix UltraScale+ は 16.3 Gbps で最大 12 GTY をサポートできます

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

7 シリーズ、UltraScale、Spartan UltraScale+ FPGA GT の比較

- Kintex™ UltraScale™ FPGA のトランシーバー帯域幅は >2 Tb/秒
- Virtex™ UltraScale FPGA のトランシーバー帯域幅は最大 5.1 Tb/s です
- Spartan™ UltraScale+ ™ FPGA のトランシーバー帯域幅は最大 0.2 Tbps です

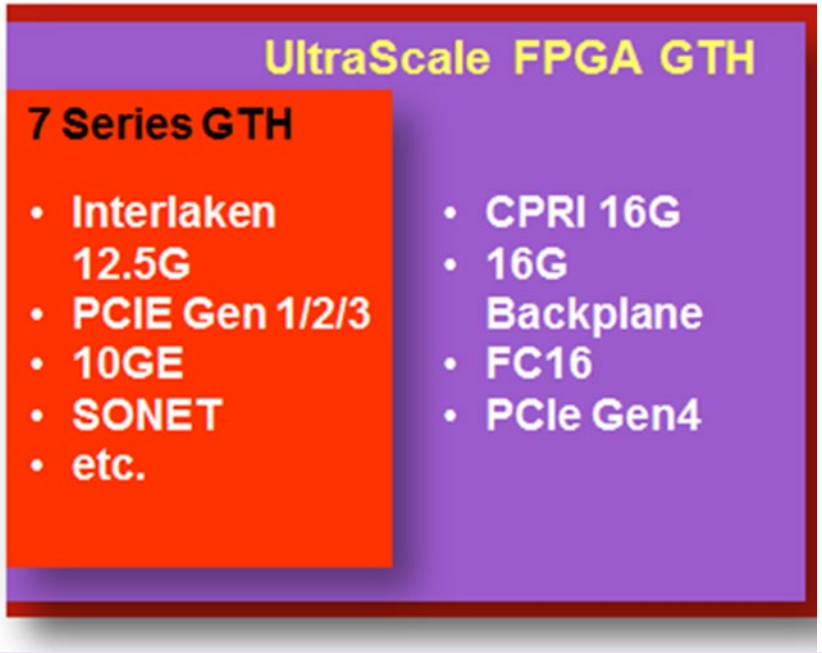
	タイプ	最大のパフォーマンス
Spartan UltraScale+ FPGA	GTH	16.3
Virtex UltraScale+ ™ FPGA	GTY/GTM	32.75/58.0
Kintex UltraScale+ FPGA	GTH/GTY	16.3/32.75
Virtex UltraScale FPGA	GTH/GTY	16.3/30.5
Kintex UltraScale FPGA	GTH	16.3
Virtex 7 FPGA	GTX/GTH/GTZ	12.5/13.1/28.05
Kintex 7 FPGA	GTX	12.5

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

新機能とプロトコル

新しいプロトコル

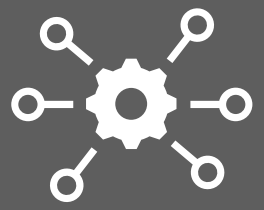
新機能



Spartan™ UltraScale™ FPGA GTH は、7 シリーズ GTH がカバーするすべてのプロトコルに加えて、14G-16G プロトコルもカバーしています

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

新機能とプロトコル



新しいプロトコル



新機能

新機能

PC

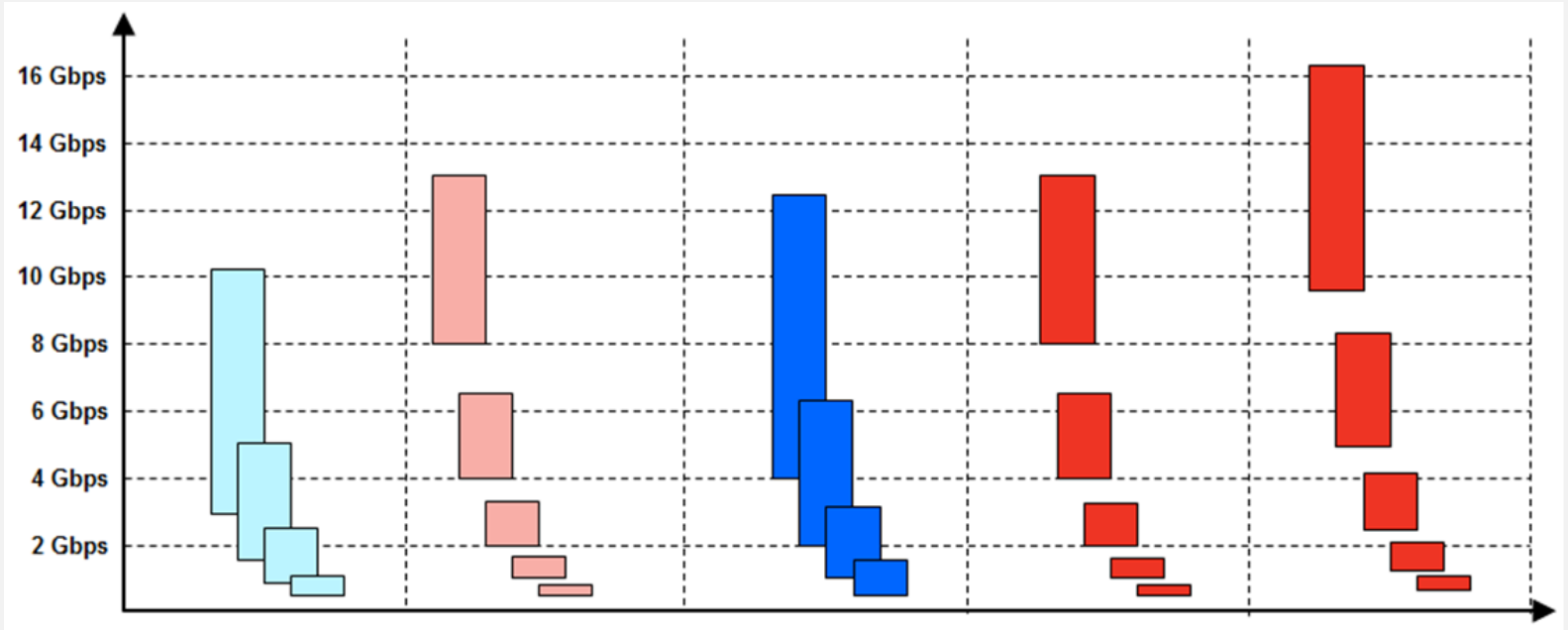
- PCIe® 4.0 ハード化された PC と GTH の PIPE インターフェイス
- レイテンシ測定内蔵の非同期64B/66Bギアボックス
- イーサネット IEEE 1588 および CPRI アプリケーション

PMA

- クワッドごとに 2 つの QPLL (LC タンク)
- 自動適応機能付き DFE
  - GTH 対応の 16+ Gb/s バックプレーンサポート
- 回復クロック専用出力
- システム クロック設計を簡素化する新しいプログラマブル デバイダ
- 消費電力削減

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Spartan UltraScale+ FPGA GTH ライン レート対応範囲 (-3/-2 スピード グレード)



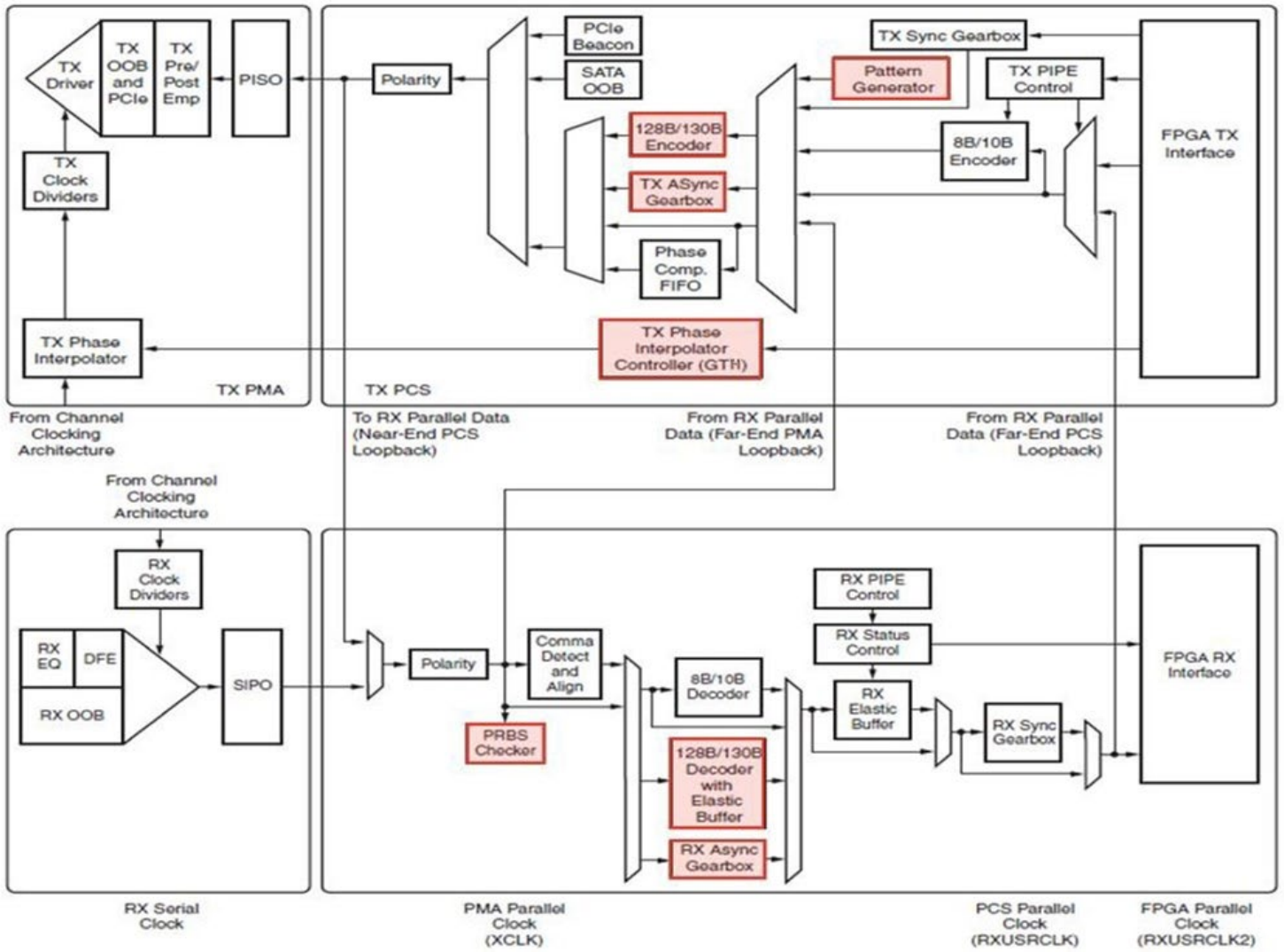
Divider	7 Series GTH		UltraScale FPGA GTH		
	Ring	LC	Ring	LC1 (LB)	LC0 (UB)
/1	3.2 – 10.300	8.0 – 13.100	4.0 – 12.500	8.0 – 13.000	9.800 – 16.300
/2	1.6 – 5.1600	4.0 – 6.5500	2.0 – 6.2500	4.0 – 6.5000	4.900 – 8.1500
/4	0.8 – 2.5800	2.0 – 3.2500	1.0 – 3.1250	2.0 – 3.2500	2.450 – 4.0750
/8	0.5 – 1.2900	1.0 – 1.6250	0.5 – 1.5625	1.0 – 1.6250	1.225 – 2.0375
/16		0.5 – 0.8125	–	0.5 – 0.8125	0.612 – 1.0188

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Spartan UltraScale+ トランシーバー: チャネル ブロック図

TX の概要

RX の概要



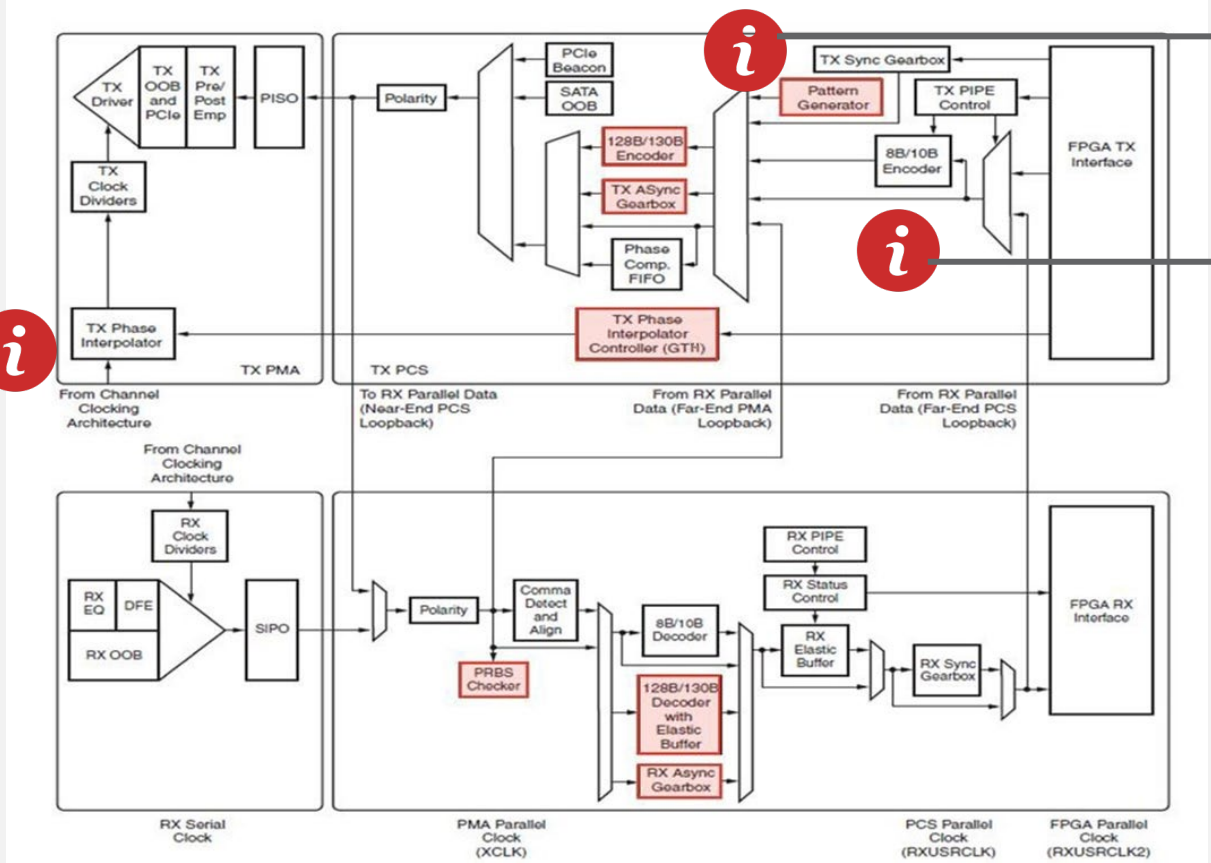
© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.

AMD
together we advance_

TX の概要

TX位相補間器

TX位相補間器は、クロックをベース周波数(例:+/-200ppm)に変調できます



TXパターンジェネレータ

Pattern Generator ブロックは、いくつかの業界標準の擬似ランダム ビット シーケンス (PRBS) パターンを生成できます

TX 8B/10B エンコーダー

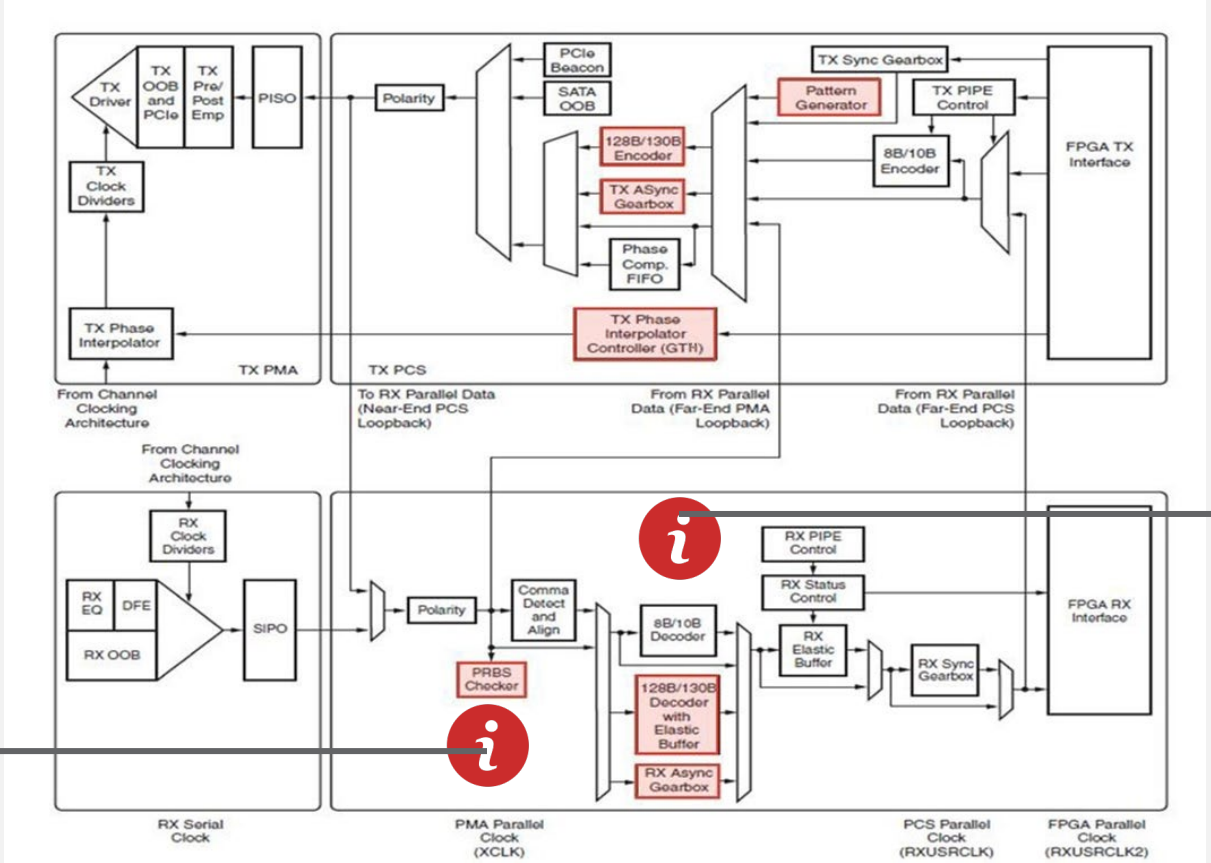
TXパスに内蔵の8B / 10Bエンコーダーにより、デバイスリソースを消費せずにTXデータをエンコードします。

8B/10B エンコーダーを有効にすると、TXパスを通るレイテンシが長くなります。

不要な場合、8B/10B エンコーダーを無効にしたりバイパスしたりして、レイテンシを最小限に抑えることができます

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

RX の概要



PRBSチェッカー

内蔵のPRBSチェッカーを設定して、業界標準の5つのPRBSパターンのいずれかをチェックすることができます

この機能は自己同期であり、コンマの整列またはデコードの前に入力データに対して動作します。この機能は、チャネルのシグナルインテグリティのテストに使用できます

RX 8B/10B デコーダー

内蔵の 8B/10B デコーダーには、データパス上に 4 つの 1 バイト 8B/10B デコーダー モジュールが含まれており、デバイス リソースを消費せずにデータをデコードできます

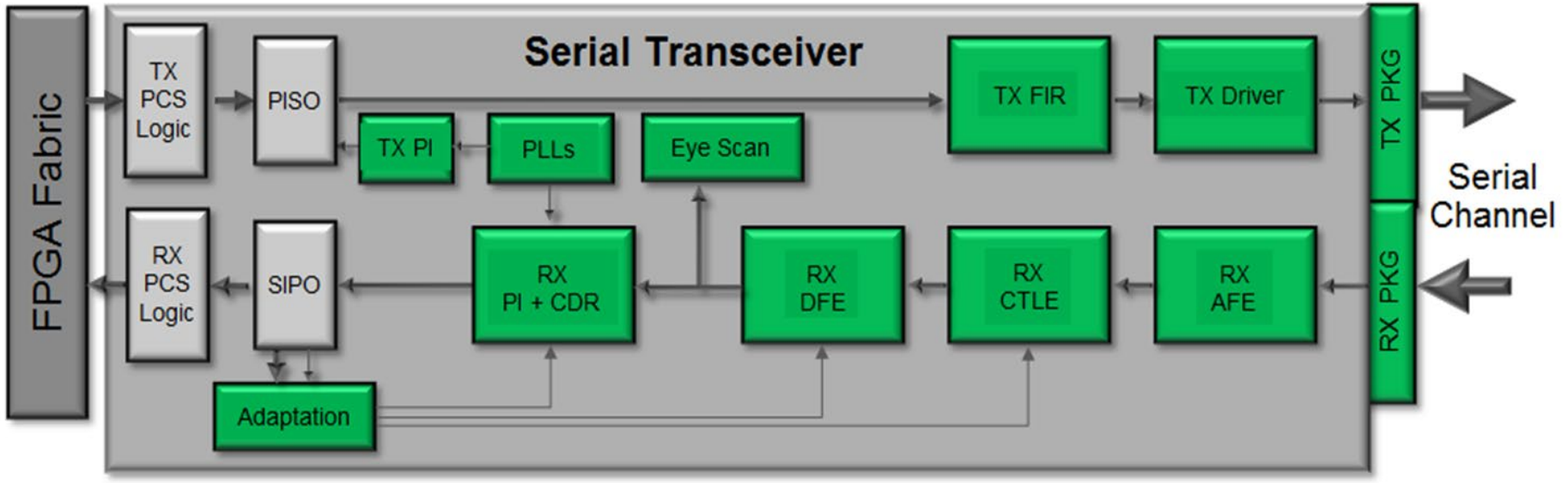
© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Spartan UltraScale+ アーキテクチャ トランシーバーのシグナル インテグリティ

GTH は 10GBase-KR (最大 16.3 Gb/s) をサポート

- 11 タップ DFE + 3 ステージ CTLE + 3 タップ TX FIR

完全適応型 GTH における受信機イコライゼーション



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

知識を応用する



Q Spartan™ UltraScale+ ™ FPGA にはどのようなタイプのトランシーバーがありますか?

- ○ GTX
- ○ GTY
- ○ GTH
- ○ GTZ

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

知識を応用する

Q 8B/10B エンコードはトランシーバー TX パスで何を実現しますか。

- ○ クロック周波数を上げる
- ○ 消費電力を削減
- ○ DCバランスと有界視差を確保
- ○ クロック同期を強化

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

まとめ

01 Spartan™ UltraScale+ ™ FPGA は GTH トランシーバーのみを使用し、最大 16.3 Gbps のデータ レートをサポートします

02 データ インターフェイスとビデオ インターフェイスの両方をカバーする幅広い高速シリアル プロトコルをサポート

03 PCIe® 4.0、64B/66B ギアボックス、デュアル QPLL、プログラマブル デバイダー、レイテンシ測定、省電力測定などの機能強化

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

免責条項および権利帰属

ここに記載されている情報は、情報提供のみを目的としており、事前通知なしで変更される場合があります。この資料の作成時には確認を重ねているものの、技術的な誤りや欠落、誤記などが含まれる可能性があり、AMD は当該情報の更新または修正の義務を負いません。Advanced Micro Devices, Inc. は、この資料の内容の正確性または完全性に関していかなる表明または保証も行わず、ここに記載される AMD ハードウェア、ソフトウェア、その他の製品の操作または使用に関して、非侵害、商品性、特定の目的への適合性の黙示的な保証を含め、いかなる種類の責任も一切負わないものとします。この資料は、黙示的あるいは禁反言で生じるものを含め、いかなる知的財産権へのライセンス付与を行うものではありません。AMD 製品の購入または使用に適用される条件および制限は、当事者間で締結された契約または AMD 標準売買条件に規定されているとおりです。GD-18。

©2026 Advanced Micro Devices, Inc.All rights reserved.AMD、AMD Arrow ロゴ、Artix、Kintex、 Spartan、 Virtex、UltraScale、UltraScale+、Zynq、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。PCIe は、PCI-SIG Corporation の登録商標です。本ドキュメントに使用されるその他の商品名は情報提供のみを目的としており、各所有者の商標である可能性があります。一部の AMD テクノロジでは、サードパーティによる有効化またはアクティブ化が必要になる場合があります。サポートされる機能はオペレーティング システムによって異なる場合があります。具体的な機能については、システム メーカーにお問い合わせください。完全に安全なテクノロジや製品はありません。

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.


AMD